前期期末試験　生物基礎　解答・解説＋復習教材

対象：1学年 生物基礎 前期期末試験（2026年8月26日（水）1校時実施）

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。配点は問題用紙に書かれていません。
・範囲（試験問題から判断）：**ゲノムと遺伝子、グリフィスの実験（形質転換）、DNAの構造、半保存的複製（メセルソンとスタールの実験）、細胞周期とDNA量、転写・翻訳・スプライシング、遺伝子の発現と細胞の分化、パフ。**
・答案の書き込みと答えが違う問題が多くあります（II(3)、III(2)、IV(1)(2)、V(1)、VII など）。根拠は解説を見てください。

解答一覧

大問	解答
I	(ア) ③　(イ) ③　(ウ) ④　(エ) ④
II	(1) 2, 4　(2) 形質転換　(3) ① 要確認
III	(1) ヌクレオチド　(2) 糖 ①　塩基 ③・④・⑤・⑥　リン酸 ②　(3) A アデニン　T チミン　G グアニン　C シトシン
IV	(1) 2回分裂後 1：1：0、3回分裂後 3：1：0　(2) $(2^{n-1}-1)$：1：0　(3) 半保存的複製
V	(1) ウ・エ・オ・カ　(2) 4時間　(3) 記述　(4) ②・③
VI	(1) 下記　(2) ① TACGTAATCAGCTAGAGCTCGGGATCTAAG　② メチオニン–ヒスチジン–チロシン–プロリン–アルギニン–フェニルアラニン　(3) a ④　b ②　c ④　d ②
VII	ア ①　イ ①　ウ ①　エ ②　オ ①　カ ②　キ ①　ク ②　ケ ①　コ ①　サ ①　シ ①
VIII	(1) パフ　(2) 記述　(3) A ①　B ③　C ②　D ① 要確認

IV の比は (a) 軽い（^{14}N のみ）：(b) 中間：(c) 重い（^{15}N のみ）。図では (a) が左（軽い）、(c) が右（重い）。

第1部　解説

I　ゲノム・遺伝子・染色体

- **(ア) ③**　資料X は 10^8〜10^{10} 台の巨大な数 → **ゲノムサイズ（塩基対数）**。資料Y は 19〜48 → **染色体の数**（ヒト 46）。資料Z は数千〜10万 → **遺伝子の数**（ヒト約2万）。
- **(イ) ③**　ハイギョはゲノムがヒトの約14倍なのに遺伝子数は同じ約2万。大腸菌は小さく 4400。必ずしも比例しない。
- **(ウ) ④**　染色体1本あたりの遺伝子数：ヒト 約435、マウス 約550、イネ 約1333、ハイギョ 約1053、コムギ 約2381。単純な法則は見られない。
- **(エ) ④**　ハイギョ：$4.3\times10^{10} \div 19 \fallingdotseq 2.3\times10^9$（染色体1本あたり）＞ メダカのゲノム 7.6×10^8。
  ① マウス（40）より体の小さいメダカ（48）の方が多い。② ヒトは1本あたりの遺伝子数が少ない方。③ ハイギョの 19 は奇数（資料の値どおりなら「必ず偶数」は言えない）。

II　グリフィスの実験

- **(1) 2, 4**　実験2：生きたS型菌をそのまま注射。実験4：加熱殺菌したS型菌の何かによって、R型菌がS型菌に変化した。
- **(2) 形質転換**（ある生物の形質が、外から入った物質によって変わる現象）
- **(3) ①** 要確認　グリフィスの実験からわかるのは、「死んだS型菌に含まれる**何らかの物質**」によって形質転換が起こることまで。その物質が **DNA** だと突き止めたのは、のちの**エイブリー**らの実験（1944年）。設問は「実験1〜4から言えること」なので①。答案の②は、知識としては正しいが、この実験だけからは言えない。

III　DNAの構造

- **(1) ヌクレオチド**（糖＋塩基＋リン酸）
- **(2)**　図1で塩基どうしが結合して2本鎖をつないでいる（③〜⑥）。塩基は**糖**に結合するので、塩基とつながる五角形の①が糖（デオキシリボース）。鎖の骨格で糖どうしをつなぐ丸の②がリン酸。
  → 糖 ①、塩基 ③④⑤⑥、リン酸 ②
  答案は「糖 2・リン酸 1」で逆になっている。教科書の図でも、糖は五角形で描かれることが多い。
- **(3)**　A アデニン、T チミン、G グアニン、C シトシン。A と T、G と C が対になる（相補性）。

IV　半保存的複製

^{15}N の DNA（重い：c）を ^{14}N の培地で複製させる。複製のたびに、古い鎖（^{15}N）1本＋新しい鎖（^{14}N）1本の DNA ができる。

分裂	DNA の本数	(a) 軽い $^{14}N/^{14}N$	(b) 中間 $^{15}N/^{14}N$	(c) 重い $^{15}N/^{15}N$
0回	1	0	0	1
1回	2	0	2	0
2回	4	2	2	0
3回	8	6	2	0
n回	2^n	$2^n - 2$	2	0

- **(1)** 2回分裂後 (a)：(b)：(c) ＝ **1：1：0**　3回分裂後 ＝ **3：1：0**
- **(2)** (a)：(b)：(c) ＝ **$(2^{n-1}-1)$：1：0**（$2^n - 2$ と 2 を 2 で割った）
- **(3) 半保存的複製**

答案の「9：6：1」「3n：2n：n−2」は誤り。重い (c) は1回目の分裂以降は現れず、中間 (b) は何回分裂しても2本のまま。

V　細胞周期と DNA 量

- **(1) ウ・エ・オ・カ**　DNA 相対量 4 ＝ 複製が終わってから細胞が2つに分かれるまで：**G_2期、前期、中期、後期**。
  S期は複製中（2〜4 の間）。終期は細胞質分裂が進み、娘細胞の核では 2 になる段階として扱われることが多い 要確認 。答案の「イ・ウ・エ」は S期を含み、中期・後期が抜けている。
- **(2) 4時間**　細胞周期の各時期の長さは、その時期の細胞数の割合に比例する。S期の細胞（2 と 4 の間）＝ 500 個。24 × 500／3000 ＝ **4時間**。
- **(3)**（記述例）**DNA の複製を阻害し、細胞を S 期に入る前（G_1 期）で止める効果。**
  図(B)では DNA 相対量 2 の細胞だけになった ＝ 複製が始まらない。
- **(4) ②・③**　DNA 量 4 のまま止まった ＝ 複製は終わったが、細胞が2つに分かれない。染色体の分離、または細胞質分裂が阻害された。① DNA 合成を促進しても、分裂が進めば 2 に戻る。

VI　転写と翻訳

- **(1)**　ア **リボース**　イ **チミン**　ウ **ウラシル**　エ **mRNA**（伝令RNA）　オ **tRNA**（転移RNA）　カ **RNA ポリメラーゼ**　キ **転写**　ク **エキソン**　ケ **イントロン**　コ **リボソーム**　サ **アンチコドン**　シ **ペプチド**　ス **翻訳**
- **(2) ①**　RNA の塩基に相補的な DNA（U の相手は A、A の相手は T）：
  TAC GTA ATC AGC TAG AGC TCG GGA TCT AAG
- **(2) ②**　下線部（9〜20塩基目）を除くと mRNA は AUG CAU UA｜C CCU AGA UUC … → コドンは **AUG・CAU・UAC・CCU・AGA・UUC**
  → **メチオニン－ヒスチジン－チロシン－プロリン－アルギニン－フェニルアラニン**（…と続く）
  答案のようにコドンを区切り直さずに読むと誤る。スプライシング後に、先頭の AUG から3塩基ずつ区切り直すこと。
- **(3)**

	変化	答え	理由
a	先頭に C を付加	④	翻訳は開始コドン AUG から始まるので、その前に塩基が増えても読み枠は変わらない
b	スプライシングされない	②	3つ目のコドンが UAG（終止コドン）になり、2個で翻訳が止まる
c	6塩基目が C に	④	CAU → CAC。どちらもヒスチジン（同義置換）
d	25塩基目が U に	②	AGA → UGA（終止コドン）。アミノ酸が減る

VII　遺伝子の有無と発現

体細胞は、受精卵から体細胞分裂でできるので、**すべて同じ遺伝子をもつ**（ア・ウ・オ・キ・ケ・サ ＝ ①）。どの遺伝子が**発現する**かが細胞ごとに違う（選択的遺伝子発現）。

- アミラーゼ：だ腺で発現（イ ①）、筋肉では発現しない（エ ②）
- クリスタリン（眼の水晶体のタンパク質）：どちらでも発現しない（カ ②、ク ②）
- 呼吸に用いる遺伝子：生きている細胞はすべて呼吸するので両方で発現（コ ①、シ ①）

答案の「ク 1（筋肉でクリスタリンが発現）」「コ 2・シ 2（呼吸の遺伝子が発現しない）」は誤り。

VIII　だ腺染色体とパフ

- **(1) パフ**
- **(2)**（記述例）**DNA の遺伝情報が RNA に写し取られる転写（mRNA の合成）が活発に行われている。メチルグリーン・ピロニン染色液で染めると、RNA が多いパフの部分が赤（赤桃色）に染まる。**
  メチルグリーンは DNA を青緑に、ピロニンは RNA を赤に染める。答案は染色液の名前と色が書かれていない。
- **(3)**　A：さなぎ化の前だけ膨らむ → ① **幼虫形質**　B：ずっと膨らんでいる → ③ **細胞の維持**　C：さなぎ化開始後に膨らむ → ② **さなぎ形質**　D：さなぎ化開始の直前〜開始時だけ膨らむ 要確認
  D は A が消えたあと、C が現れる前に膨らむ「つなぎ」の遺伝子。選択肢の中では、幼虫からさなぎへの切り替えに関わるので①か②か判断が分かれる。授業の扱いを確認すること。

第2部　復習教材（要点まとめ）

1　遺伝子の本体の研究史

年	人物	わかったこと
1928	グリフィス	肺炎双球菌で形質転換を発見（何らかの物質による）
1944	エイブリー	形質転換を起こす物質は DNA
1952	ハーシーとチェイス	T_2ファージの実験で、遺伝子の本体は DNA
1953	ワトソンとクリック	DNA の二重らせん構造
1958	メセルソンとスタール	半保存的複製を証明

2　DNA と RNA

	DNA	RNA
糖	デオキシリボース	リボース
塩基	A・T・G・C	A・U・G・C
構造	2本鎖（二重らせん）	1本鎖
はたらき	遺伝情報の保存	mRNA（情報を運ぶ）、tRNA（アミノ酸を運ぶ）、rRNA（リボソームの成分）

3　細胞周期

時期	DNA 相対量	できごと
G_1期	2	DNA 合成の準備
S期	2 → 4	DNA の複製
G_2期	4	分裂の準備
M期（前・中・後・終期）	4 → 2	染色体の凝縮・分離、細胞質分裂

各時期の長さ ＝ 細胞周期の長さ × （その時期の細胞数 ÷ 全細胞数）

4　遺伝情報の流れ（セントラルドグマ）

DNA ―**転写**（核内、RNA ポリメラーゼ）→ mRNA 前駆体 ―**スプライシング**（イントロンを除き、エキソンをつなぐ）→ mRNA ―**翻訳**（細胞質のリボソーム、tRNA がアミノ酸を運ぶ）→ タンパク質

- コドン＝mRNA の連続する3塩基。開始コドン AUG（メチオニン）、終止コドン UAA・UAG・UGA。
- 1塩基の置換：アミノ酸が変わる／変わらない（同義置換）／終止コドンになって短くなる。
- 1塩基の挿入・欠失：それ以降の読み枠がずれる（フレームシフト）。

第3部　確認問題

1. DNA の一方の鎖の塩基配列が ATGCCA のとき、もう一方の鎖の塩基配列を答えよ。
2. ある DNA で、A が全塩基の 30% のとき、G は何%か。
3. ^{15}N の DNA をもつ大腸菌を ^{14}N 培地で4回分裂させた。軽い DNA：中間の DNA：重い DNA の比を答えよ。
4. 細胞周期が 20 時間の細胞集団 2000 個のうち、M期の細胞が 100 個だった。M期の長さは何時間か。
5. mRNA の塩基配列 AUG GCU UAA の翻訳でできるアミノ酸はいくつか。
6. DNA の鋳型鎖が TAC CGT のとき、mRNA の塩基配列を答えよ。
7. ヒトの神経細胞と皮膚の細胞は、同じ遺伝子をもつか。また、形やはたらきが違うのはなぜか。
8. グリフィスの実験で、加熱殺菌したS型菌だけを注射したマウスはどうなるか。

確認問題　解答

1. TACGGT
2. T も 30% → G＋C ＝ 40% → G ＝ **20%**
3. 16本中、中間 2・軽い 14 → **7：1：0**
4. 20 × 100／2000 ＝ **1時間**
5. AUG（メチオニン）・GCU（アラニン）で UAA は終止 → **2個**
6. AUG GCA
7. 同じ遺伝子をもつ。細胞ごとに発現する遺伝子が異なる（選択的遺伝子発現）から。
8. 肺炎を起こさない（生きた菌がいないため）。